

台灣股票市場風險值估測模型之實證研究

An Empirical Study on the Value at Risk Model of the Taiwan Stock Market

林楚雄 *Chu-hsiung Lin*

國立高雄第一科技大學 財務管理學系 副教授

Associate Professor,

Department of Finance,

National Kaohsiung First University of Science and Technology

陳宜玫 *Yi-Mei Chen*

義守大學 管理研究所 碩士

MBA, Institute of Management,

I-Shou University

(Received August 31, 2000 ; First Revised March 1, 2001 ; Second Revised May 14, 2001 ; Accepted July 18, 2001)

摘要：本研究主要在評估參數法（簡單移動平均法、指數加權移動平均法、GARCH-normal 法、波動轉換 GARCH-normal 法、GARCH-t 法、波動轉換 GARCH-t 法）、極值法（VaR-x 法）以及蒙地卡羅模擬法在估計風險值（Value at Risk, VaR）之預測能力。本研究以台灣股票店頭市場與集中市場之股價指數做為比較風險值估測模型的研究對象，研究期間為 1995 年 11 月 1 日到 1999 年 12 月 28 日。由累積失敗次數與 Kupiec (1995) 檢定結果顯示，並不存在一個同時適合預測店頭市場與集中市場的最好 VaR 模型。整體而言，簡單移動平均法與指數加權移動平均法之表現不甚理想，究其原因為簡單移動平均法與指數加權移動平均法不能捕捉波動的行為特性所致。然而，VaR-x 法、GARCH 族模型與蒙地卡羅法因為較能捕捉尾部機率分配與波動的行為，估計的 VaR 較準確而增進市場風險的管理效能。本研究結果說明了資產價格機率分配與波動行為的掌握，是估計 VaR 的關鍵。

關鍵詞：風險值、尾部指數、GARCH 模型、VaR-x 法

ABSTRACT: The purpose of this study is to assess three approaches, which are parametric method (such as Simply Weighted Moving Average Approach, Exponentially Weighted Moving Average Approach, GARCH-normal Model, Volatility-Switching GARCH-normal Model, GARCH-t Model, and Volatility-Switching GARCH-t Model), extreme value theory (VaR-x), and Monte Carlo simulation method, for measuring VaR precision. We collected the data of Taiwan OTC and TSE stock market index to evaluate these three VaR approaches. The sample period is from November 1, 1995 to December 28, 1999. Based on failure rates and Kupiec test (1995), we can't find the best VaR model for the TSE and OTC markets. On average the SMA and EWMA can't pass through Kupiec test (1995) because they can't cope with the phenomenon of the volatility cluster. The VaR-x method, GARCH models, and Monte Carlo simulation method, in contrast, create more precise estimates of VaR and improve the efficiency of the market risk management. These results indicate that the tail of the asset price distribution and the volatility behavior are extremely important in estimating VaR.

KEYWORDS: Value at risk, Tail index, GARCH model, VaR-x method

作者感謝兩位評審提供寶貴的意見，並感謝國科會專題研究計畫的補助，編號：NSC 89-2416-H214-020

壹、前言

1970 年以來，由於利率與商品價格之波動幅度增加，使得金融市場之波動性和不穩定性與日俱增。再者，由於金融創新化與金融市場連動性之影響，使得風險衡量的困難度亦隨之增加。因此自國際組織 G-30 (The Group of Thirty) 於 1993 年提出「衍生性金融商品：實務與原則」(Derivatives: Practices and Principle) 的報告書中建議風險值 (Value at Risk, VaR) 為測度市場風險之最佳工具，以及「巴塞爾銀行監理委員會」(Basle Committee Supervision, BIS) 特別規定銀行機關以 VaR 衡量法來計算其涵蓋市場風險的必要資本後，VaR 觀念已經超越傳統風險管理工具（諸如存續期間、缺口管理、利率波動管理等），成為金融與非金融機構所接受與使用的新風險管理工具 (Smithson, 1996)。

根據 Jorion (1996) 對於 VaR 的正式定義，所謂 VaR 乃指在特定機率下，特定的持有期間內，資產最大預期損失之估計值。而 VaR 估測的準確性與否，首要在於能正確估計資產報酬的分配型態，因為當資產報酬分配若具有高狹峰和厚尾分配的現象時，表示資產報酬分配的極端值出現的頻率較常態分配為多，此時若以常態分配的假設所求算的 VaR 將會產生低估的情形。其中影響資產報酬分配估計的一項重要因素在於是否能正確估計資產報酬的波動性，尤其是捕捉金融資產價格波動隨時間而改變的行為是提昇 VaR 估計值準確度的重要課題。本研究主要針對文獻上所提出解決金融資產報酬厚尾分配的 VaR 估計方法或模型進行風險管理效能評估，檢驗何者較能準確估計 VaR 值。

本研究是以台灣股票店頭市場與集中市場之股價指數為研究對象，評估解決金融資產報酬厚尾分配的 VaR 估計方法之風險管理效能，包括捕捉波動能隨時間而變動的 GARCH- t 與波動轉換 GARCH- t 模型、建構財務資產價值變動機率分配的蒙地卡羅模擬法以及研究尾部事件的 Huisman, Koedijk 和 Pownall (1998) VaR- x 法。本文其餘內容如下：第二節為相關文獻探討，第三節為研究方法，第四節為實證結果，第五節為研究結論。

貳、文獻探討

一、國外相關文獻

Beder (1995) 以八種常見之 VaR 衡量法來預測三種不同投資組合，以分析在運用 VaR 衡量法進行風險控管時的模型風險。實證結果發現，在相同投資組合的情況下，各種不同 VaR 方法衡量之結果差異極大，得知 VaR 衡量法相當依賴各種參數之設定、資料集之取得、投資組合部位之型態與資產之種類、統計與數理之推算方法。Beder (1995) 實證研究結果並未確定 RiskMetrics、加權移動平均法等、歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法何者為最佳估測風

險值方法。

Hendrics (1996) 觀察 1978 年 1 月到 1995 年 1 月期間之八種外幣匯率資料，使用簡單移動平均法、指數加權移動平均法與歷史模擬法，共計十二種不同之參數設定，隨機抽取組合成一千個投資組合，計算出十二組的風險值。實證結果認為在風險會隨時間變化的情況下，指數加權移動平均法之風險值預測效果會優於簡單移動平均法，但並未明確指出何種方式為最佳的衡量方式；而實證結果亦顯示當資料的極端值出現愈多與存在著厚尾現象時，則實際損失就愈有可能大於常態假設所預估的風險值，因此 Hendrics 認為後續研究者可針對上述現象加以研究改進。

Jorion (1996) 認為除了資產分配不符合常態分配之假設外，其標準差亦會隨樣本數目與抽樣之不同而改變，因此所計算出的 VaR 值不再是固定值，而是一信賴區間。在考慮 VaR 應以一個區間比以一個值來表示的優異情況下，他提出以「標準差為基礎」(Sigma-Based) 與「觀察值為基礎」(Quantile-Based) 等兩種方法，計算出標準差的標準差，而後再計算出風險值的風險。經實證結果顯示，VaR 以標準差為基礎所推算之標準誤，較以觀察值為基礎所推算之標準誤更具效率且誤差亦最小。

Hooper (1996) 則認為證券報酬之非常態分配、政府經濟政策之改變、市場發生之特殊事件、資產之流動性與潛在之信用風險等，均會造成風險值之低估。因此，Fong 和 Vasicek (1997) 認為對投資組合之風險值評估，除考慮非線性的情況外，VaR 的完整衡量法需要進行敏感性分析 (sensitivity analysis) 與壓力測試 (stress testing) 之分析。Duffie 和 Pan (1997) 認為光是以市場風險觀念風險值來訂定機構資本適足性之作法過於狹隘，此外利用風險值觀念衡量信用風險、流動性風險、及操作風險將是未來發展趨勢。

Goorbergh 和 Vlaar (1999) 以荷蘭 AEX 股價指數與道瓊工業股價指數為研究對象，在比較靜態模型(包括假設報酬分配分別為常態分配、Student-t 分配、與混合常態分配)、GARCH 族模型(包括假設殘差項為常態分配、Student-t 分配、混合常態與 J.P Morgan 的 RiskMetricTM)、歷史模擬法與極值法後，實證結果顯示 GARCH-t 分配法所衡量之 VaR 值經 Kupiec(1995)事後檢測發現，在任一機率水準下(包括左尾機率水準 $P=5.00\%$ 、 $P=1.00\%$ 、 $P=0.50\%$ 、 $P=0.10\%$ 、 $P=0.01\%$ 等)，其管理績效遠優於其他衡量法，且其失敗率亦最接近理論失敗率。故 Goorbergh 和 Vlaar (1999) 認為雖然靜態模型中之部分模型(如 t 分配假設和混合常態分配假設)、GARCH 法、歷史模擬法與極值法可捕捉到存在於資產報酬分配之厚尾現象，但是由於(1)靜態模型未將波動值會隨時間改變與波動叢集現象納入考量；(2)歷史模擬法深受篩選窗口(window size)之影響；(3)極值法亦深受尾部觀察值數目多寡的影響，且未將波動值會隨時間改變與波動叢集現象納入考量；(4)建構股價報酬 VaR 值之最重要考量特性便是波動叢集現象。因此能捕捉厚尾現象又可估測到波動叢集現象的 GARCH-t

分配之風險管理績效方能如此優越。

二、國內相關文獻

沈大白、柯瓊鳳與鄒武哲(1998)以台灣上市公司權益證券為研究對象,採用簡單移動平均法、指數加權移動平均法與 GARCH(1,1)法估算個別權益證券之風險值並評估其績效。實證結果顯示,台灣個別上市公司權益證券報酬並非常態分配且其存在異質性,透由回饋測試實證結果,以 GARCH 法估計的 VaR 值績效較佳。

陳彥如(1998)以指數加權移動平均法,針對亞太地區投資組合之市場風險進行分析,實證結果發現,無論哪一國之投資組合,其最佳之衡量期間與衰退因子值並不盡相同,其可能原因主要是因為各國之經濟環境與金融市場之成熟度穩定度不一致的緣故。

翁德耀(1998)以 VaR 法中的歷史模擬法與 Delta-Normal 法衡量銀行外幣持有部位之市場風險,實證結果發現,於歷史模擬法中,觀察之樣本期間愈長,其失敗率愈低。此外,Delta-Normal 法計算結果之平均失敗率小於由歷史資料模擬法計算出之結果。

翁勝彬(1999)則以簡單移動平均法、指數加權移動平均法及 GARCH 法來估計認購權證標的股之波動性,並選取部分國內上市認購權證估算其風險值。研究結果發現,若以誤差頻率而言,指數加權移動平均法中之 288 日及 λ 值為 0.99 時最佳,其次為 GARCH 法,最後為簡單移動平均法。若以誤差效度而言, GARCH 法最佳,其次為指數加權移動平均法中之 288 日及 λ 值 0.99,最後為簡單移動平均法。

上述國內外文獻皆偏重於比較探討 VaR 估計值之準確性,並且試圖透由不同之衡量期間、參數設定與標的資產的實證研究,找出最佳之衡量法。雖然最終並無確切之定論,但也使得我們能較深入了解各種 VaR 衡量法之優缺點及潛在之問題與使用限制。

三、探討改良 VaR 衡量法之相關文獻

Kupiec(1995)及 Hendricks(1996)的論文中指出歷史模擬法由於構建實證分配所使用之樣本內資料大小不同,而會產生一個估計變異與因厚尾現象而造成向上偏誤之抵換效果。因此,張士杰(1999)即針對上述問題,嘗試延伸歷史模擬評估法,以台灣股票市場投資組合為研究對象,分析拔靴複製 VaR 估計模型之適用性,實證結果顯示,拔靴複製法優於變異數共變異數法,而大部分情況下,簡單移動平均法較指數加權移動平均法為佳。

高志明(1999)則應用 Bulter 和 Schacter(1996)提出之核心密度函數法結合歷史模擬法進行風險值之估計,並利用大量實證方式與歷史模擬之拔靴複製法所估計之風險值相互比較。實證結果顯示,此研究所應用的風險值估計模式,在估計時間成本上有較佳之表現,同時無須大量樣本資料,免除因歷史資料取樣期間過短,致使風險值估計不夠精確的現象。此外,發現在相近的估計時間內,核心密度函數法於電子股與金融股投資組合所得到的風險值準確性較拔靴複製法為佳。

Hull 和 White (1998) 認為雖然歷史模擬法的優點為可正確反映市場變數之歷史機率分配，但其主要缺點為並未將更新之波動值納入考量，因此提出了改良方法，將歷史資料涵蓋期間之近期的波動值變化來修正歷史資料，藉以改善歷史模擬法無法反應波動叢聚的缺點。他們並以十二種外匯資料與五種股票指數為研究對象，實證解果顯示以 Hull 和 White (1998) 之改良法所估得之 VaR 值較傳統歷史模擬法為佳。

黃冠瑋 (1999) 主要採用蒙地卡羅模擬法，而在考慮波動性會隨時間變化的情況下，將 GARCH (1,1) 模型引入蒙地卡羅模擬法中，並以簡單移動平均法與指數加權移動平均法所估計之 VaR 值作為比較基礎，而後應用 Lopez (1998) 之漏損函數法來評估績效。實證結果顯示，以 GARCH (1,1) 模型估計波動的蒙地卡羅模擬法之績效表現較佳。

Danielson 和 de Vries (1997) 針對極端事件會造成資產報酬分配厚尾之現象，運用半參數化之極值理論來估計 VaR 值，此模型結合了尾部指數 (tail index) 與歷史模擬法，計算出極端事件發生之機率。陳炎信 (1999) 以台灣上市公司產業投資組合為研究對象，應用 Danielson 和 de Vries (1997) 之極值理論模型進行研究分析。實證結果發現無論是樣本內估計或是樣本外估計，極值理論模型的估計能力皆優於簡單移動平均法、指數加權移動平均法與歷史資料拔靴複製法。康倫年 (1999) 則以台灣、日本、香港、美國及新加坡等五個國家組成的投資組合，進行常態假設與極值理論方法兩種模型之比較，結果顯示後者在 VaR 估計的準確性上有較佳之表現。賀蘭芝 (1999) 以六個亞洲國家為研究對象，以極值理論推算出各國股價指數之風險值，並與一般方法計算之風險值相較，其結果發現大部分極值序列皆有負的尾端指數，可以 Fréchet 分配來解釋。

Venkataraman (1997) 針對資產報酬分配為非常態與厚尾現象，建議假設報酬分配服從混合常態分配，並採用 Hamilton (1991) 所提出之準貝氏最大似估計法 (QB-MLE) 估計參數。Venkataraman (1997) 利用 1978 年 1 月 1 日至 1996 年 8 月 26 日的八國匯率日報酬作實證研究，結果顯示使用混合常態分配及 QB-MLE 法，較假設資產為常態分配之 VaR 估計值更為精準。

Hull 和 White (1998) 提出計算 VaR 值之新模型，此模型可允許市場因子之日變動值服從任何機率分配以及此模型之機率分配參數可以近似 GARCH 的方式來進行更新。此外，模型亦允許其機率分配可轉換為多變量常態，因此可將此模型應用於 RiskMetrics 模型或其他類似之資料庫中。

Huisman, Koedijk 和 Pownall (1998) 為解決厚尾問題與提昇參數化 VaR 法之準確度，提出 VaR-x 衡量法。Huisman, Koedijk 和 Pownall (1998) 認為雖然運用極值理論可求得尾部指數估計值，如 Danielson 和 de Vries (1997) 運用極端值理論來估計 VaR 值，但是其最大缺點便是需要高達 100,000 個觀察值的龐大樣本資料。因此若在小樣本下，則此估計法容易

發生偏誤的問題。因此 Huisman et. al. (1998) 提出在小樣本中的尾部指數不偏估計量。由於 Huisman et. al. (1998) 的 VaR-x 法不但保有可在不同累積機率量數和持有期間進行簡單轉換的參數化方法之優點，另一方面此法可以處理厚尾分配的問題，而可精確衡量市場之風險值。

參、研究方法

準確估計 VaR 的關鍵點在於是否能正確衡量金融資產左尾機率分配以及波動不是固定的問題上。本研究分別測試簡單移動平均法、指數加權移動平均法、GARCH 族模型（包括 GARCH-normal 法、GARCH-t 法、波動轉換 GARCH-normal 法與波動轉換 GARCH-t 法）、蒙地卡羅模擬法與運用極值理論的改良式參數化 VaR-x 法來估測 VaR 並評估各模型捕捉厚尾分配與波動變化的能力。茲將研究模型敘述如下：

一、簡單移動平均法 (simply weighted moving average approaches, SMA)

$$\sigma^2_t = \left(\frac{1}{T}\right) \sum_{i=1}^T (r_{t-i} - \bar{r})^2 \quad (1)$$

其中， σ^2_t 表第 t 天的報酬變異數； T 表觀察期間的總天數； r_{t-1} 為第 $t-1$ 天的報酬； $\bar{r}$ 為第 $t-1$ 天至第 $t-T$ 天資產報酬的平均值。

二、指數加權移動平均法 (exponentially weighted moving average approaches, EWMA)

$$\sigma^2_t = (1-\lambda) \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^{i-1} (r_{t-i} - \bar{r})^2 \quad (2)$$

其中， σ^2_t ， r_{t-i} ， $\bar{r}$ 為定義同前； $\lambda (<1)$ 表衰退因子 (decay factor) 或稱為遞減因子，用來反應愈久遠的歷史觀測值對當期變異數影響的程度。

三、GARCH 族模型

(一) GARCH-normal (generalized autoregressive conditional heteroskedastic- normal Model) 模型：

Bollerslev (1986) 提出允許條件變異數受過去已實現干擾項與過去波動影響的 GARCH 模型 (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model)，而可捕捉變異數隨時間經過而改變的行為特性。由於 GARCH 模型具有非條件分配的兩端較常態分配為胖以及捕捉波動叢聚行為，而使得 GARCH 模型能夠較其他波動估計方法更能掌握 VaR 模型的估測。GARCH(p, q) 模型可寫為如下：

$$\varepsilon_t = \sigma_t z_t \quad (3)$$

$$\varepsilon_t | I_{t-1} \sim N(0, \sigma_t^2) \quad (4)$$

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j \sigma_{t-j}^2 \quad (5)$$

其中， ε_t 為干擾項； z_t 為獨立隨機變數； I_{t-1} 為在 $t-1$ 期所有可利用資訊之集合； σ_t^2 為第 t 期條件變異數；參數 $\alpha_i \geq 0, i=1, \dots, p$ 以及參數 $\beta_j \geq 0, j=1, \dots, q$ ； $A(L) = L + L^2 + \dots + L^p$ ， $B(L) = L + L^2 + \dots + L^q$ ， L 為後移運算符號 (Backward Operator)。當 GARCH(p, q) 模型中的 $p=0$ 時，則模型縮減為 ARCH(q) 模型。

(二) 波動轉換 GARCH-normal 模型 (Volatility-Switching GARCH-normal Model) :

上述 GARCH(ARCH) 模型有一個限制，就是不能捕捉到 Black (1976) 以來的研究者所發現股票報酬衝擊與未來報酬波動之間呈現負相關的現象。因此本研究考慮波動的不對稱性是否影響 VaR 計算的準確性時，採取 Fornari and Mele (1997) 的波動轉換 GARCH 模型 (Volatility-Switching GARCH Model) 以求得不對稱性的波動值，然後再檢定所計算 VaR 值的預測能力。波動轉換 GARCH(1,1,1) 模型為：

$$\varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim i.i.d. \quad N(0,1) \quad (6)$$

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 + S_{t-1} v_{t-1} \quad (7)$$

$$S_t = +1 \quad \text{if } \varepsilon_t > 0 \quad (8)$$

$$S_t = 0 \quad \text{if } \varepsilon_t = 0 \quad (9)$$

$$S_t = -1 \quad \text{if } \varepsilon_t < 0 \quad (10)$$

$$v_t \equiv \delta_0 \varepsilon_t^2 - \delta_1 \sigma_t^2 - \delta_2 \quad (11)$$

其中， v_t 表為實際條件波動與其估計值之差的線性組合。若 $v_t > 0$ ，在其他條件不變下，負向衝擊比正向衝擊引起更大的波動。若 $v_t < 0$ ，在其他條件不變下，則正向衝擊引發的波動較負向衝擊為大，因此波動轉換 GARCH 模型可以偵測波動的不對稱性。此外，當 $\delta_1 = \delta_2 = 0$ 時，則模型縮減為 GJR 模型，說明波動轉換 GARCH 模型為一個較一般化的不對稱 GARCH 模型。

(三) GARCH- t 模型與波動轉換 GARCH- t 模型

本文除了考慮以 GARCH 模型來反應金融資產報酬分配型具有厚尾的特性之外,又考慮 GARCH 模型的條件分配為 t 分配的方法來估計波動行為,以求得 VaR 值。本文估計了 GARCH- t 模型與波動轉換 GARCH- t 模型,檢驗所求得的 VaR 是否較具有預測風險能力。在未預期報酬衝擊 ε_t 為條件 t 分配型態假設下,本文以最大概似估計法估計模型參數。條件 t 分配的對數概似函數寫為:

$$\text{Log}(L) = T \log \left\{ \frac{\Gamma(\frac{vd+1}{2})}{\sqrt{\pi}\Gamma(vd/2)} \frac{1}{\sqrt{vd-2}} \right\} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^T \log(h_i^2) - (\frac{vd+1}{2}) \sum_{i=1}^T \log \left[1 + \frac{\varepsilon_i^2}{h_i^2(vd-2)} \right] \quad (12)$$

其中, T 表樣本個數; $\Gamma(\cdot)$ 表 Gama 函數; $vd > 2$ 表自由度。

四、VaR-x 法

Huisman et. al. (1998) 假設資產報酬分配為 t 分配並且運用極值理論來估計資產報酬分配的尾部指數而提出 VaR-x 法。在運用 VaR-x 法時,若能準確估計 t 分配之自由度或是尾部指數,即可獲知 t 分配的尾部機率分配,進而可計算出 VaR 值,因此 VaR-x 法的第一步是先要求得尾部指數的估計值。Huisman et. al. (1998) 求取尾部指數的方法乃是修正 Hill (1975) 的尾部指數估計值所求得。Hill (1975) 尾部指數估計值的計算方法為,將觀察值的絕對值 X_i 按大小排列成增函數的型態,例如 $X_i \geq X_{i-1}$ 。Hill (1975) 計算 γ (尾部指數的倒數) 的方法為估計迴歸方程式(13)

$$\gamma(k) = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \ln X_{n-j+1} - \ln X_{n-k} \quad (13)$$

其中 k 為尾部觀察值的數目。然而 Hill (1975) 尾部指數估計方法在小樣本時會產生偏誤的問題,因此 Huisman et. al. (1998) 根據 Huisman et. al. (1997) 的方法修正 Hill (1975) 的尾部指數估計之偏誤。其方法為首先以(13)式計算尾部指數,直到尾部觀察值的數目累積增加至 k 個,而 k 值的選取為樣本數目的一半,然後在估計迴歸方程式(14),以獲得修正後的尾部指數估計值:

$$\gamma(k) = \beta_0 + \beta_1 k + \varepsilon(k) \quad (k = 1, \dots, k) \quad (14)$$

其中, β_0 與 β_1 為參數, ε 為迴歸殘差項。Huisman et. al. (1998) 定義尾部指數 b 最適估計值為(14)式截距項 β_0 的倒數。當完成求算尾部指數估計值之後,則可根據 t 分配的自由度來計算 VaR。以下說明 VaR-x 法估計 VaR 之步驟:

(一) 先以(14)式估計法求出報酬分配左尾的尾部指數估計值 b 。同時估計報酬分配之平均數 μ 和變異數 σ^2 值。

(二)令尾部指數估計值 b 等於 t 分配的自由度。

(三)將自由度 b 的標準 t 分配在信賴水準 $1-P$ 下的臨界值 S^* 轉換成實際臨界報酬率 $R^* = -\theta S^* + u$, 其中 θ 為

$$\theta = \frac{\sigma}{\sqrt{b(b-2)}} \quad (15)$$

(四)求取信賴水準 $1-P$ 下的 VaR

將(15)所計算的 R^* 代入(16)式, 即可得 VaR-x 法下的 VaR:

$$VaR = -W_0 R^* = -W_0(u - \theta S^*) \quad (16)$$

五、蒙地卡羅模擬法

蒙地卡羅模擬法不僅可以涵蓋變數所有可能發生的狀況, 而且也可以處理非常態分配的情形。應用蒙地卡羅模擬法計算 VaR 值時, 主要有兩個進行步驟: 選擇價格行為的隨機模型與利用隨機亂數產生器重複多次模擬標的資產價格, 以獲得價格機率分配。本文在應用蒙地卡羅模擬法估計 VaR 時, 選擇以幾何布朗運動模型(Geometric Brownian Motion, GBM)來描述股價變動的過程:

$$dS_t = \mu_t S_t dt + \sigma_t S_t dz \quad (17)$$

$$dz \sim N(0, dt) \quad (18)$$

$$dz = \varepsilon \sqrt{dt} \quad (19)$$

其中, dz 是一個常態的隨機變數分配; dt 是時間的變化長度; μ_t 是隨機過程中的漂浮項(drift); σ_t 為隨機過程中的波動值。為了模擬資產價格 S_t 的機率分配, 在 $N(0,1)$ 的標準常態分配中, 以亂數產生器(random number generator)產生 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$, 然後求取價格機率分配。本研究依照上述的程序模擬 1000 次而得到所選擇期間內資產價格的機率分配, 然後再依選擇的信賴水準下, 來計算資產的 VaR 值。

六、VaR 模型之驗證

本研究以下列二個方法來對各種 VaR 模型估計的準確性進行評估。

(一) 總累積失敗次數或失敗率

確認模型準確性的最簡單方法就是記錄在一段期間中, 實際損失超過 VaR 的比率。本文首先比較過去 T 天的每日 VaR 與每日實際發生之損失值, 加總整個樣本期間每日實際發生損失值超過每日 VaR 估計的失敗次數, 來求得總失敗次數與失敗率。然後比

較各模型的失敗總次數或失敗率與理論失敗總次數或理論失敗率的差異。若 VaR 模型的失敗次數或是失敗率愈接近理論失敗次數或理論失敗率，則表示預測風險愈正確。

(二) 失敗比率檢定

僅由總失敗次數是否接近理論次數來判定 VaR 模型的準確性，尚無法檢定 VaR 模型的失敗率是否顯著異於理論失敗率。因此本文以 Kupiec (1995) 所發展之概似比率檢定統計量來進行模型準確性的驗證。在虛無假設失敗率為 p 下，Kupiec (1995) 檢定統計量如下：

$$LR_{uc} = -2 \ln[(1-p)^{T-N} p^N] + 2 \ln\left\{ \left[1 - \left(\frac{N}{T}\right)\right]^{T-N} \left(\frac{N}{T}\right)^N \right\} \quad (20)$$

上式之統計量服從自由度為 1 之 χ^2 分配，式中 T 為觀察期間的總天數； N 為 T 天之中，實際損失值超過風險值的總天數； p 為檢定之失敗率。然而，Kupiec 指出其統計檢定方法的檢定力是有限度。當在運用 Kupiec (1995) 檢定時，必須注意的是，當樣本數 T 增加時，檢定力會增加；然而，當樣本數太少時，則檢定力會變差。此外，在 p 愈小的檢定時，利用 Kupiec (1995) 檢定法會產生愈不容易偵測出模型產生系統性高估風險的問題。即使 Kupiec (1995) 檢定法有以上之缺點，然而 Kupiec (1995) 檢定法一直為管制者要求銀行在分析內部模型(internal model)是否可涵蓋實際損失值時，必須採用的回溯測試(backtesting)統計檢定的方法。Goorbergh 與 Vlaar (1999)、Billio 與 Pelizzon (2000) 以及 Guermat 與 Harris (2000) 都使用 Kupiec (1995) 檢定來確認模型的準確性。本研究為了避免 Kupiec (1995) 檢定力的問題，因此在選擇檢定期間 T 時，是以 500 天為檢定基礎，來增加檢定結果的可信度。

根據(20)式之統計量，在 $T=500$ ，左尾機率水準 p 分別為 0.01、0.05、及 0.10，與顯著水準 α 分別為 0.01、0.05、及 0.10 下，可求得表 1 的 Kupiec(1995)臨界值檢定表，本研究即根據表 1 來驗證各模型的準確性。

表 1 Kupiec (1995) 檢定表

<i>T=500</i>			
	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.10$
$P = 0.01$	$N < 12$	$1 < N < 10$	$1 < N < 10$
$P = 0.05$	$14 < N < 36$	$17 < N < 37$	$18 < N < 36$
$P = 0.10$	$34 < N < 69$	$38 < N < 64$	$40 < N < 62$

註： N 為期間 $T=500$ 時，無法拒絕虛無假設為 p 的失敗次數，例如當顯著水準 $\alpha = 0.05$ 與 $p = 0.05$ 時，若失敗次數 N 介於 $[1 < N < 10]$ ，則我們有 95% 的信心，將不會拒絕 $p = 0.05$ 的虛無假設。

肆、實證分析

一、資料來源與資料特性分析

本研究在進行 VaR 模型估測時，考慮到投資組合風險的分析較為複雜，再加上實務上投資組合持有部位的變動相當頻繁，因此本文以台灣股票店頭市場與集中市場之股價指數為研究對象，進行風險值估測模型預測能力的評估。台灣股票店頭市場與集中市場之股價指數取自於台灣經濟新報資料庫。店頭市場與集中市場股價指數的整個研究樣本期間為 1995 年 11 月 1 日至 1999 年 12 月 28 日，總計整個樣本期間為 1156 天，而評估 VaR 模型之樣本期間為 1998 年 2 月 25 日至 1999 年 12 月 28 日，總計模型驗證期間為 500 天。

表 2 為集中市場與店頭市場報酬序列的一些敘述性統計檢定結果摘要。由峰態係數值以及 Kolmogorov-Smirnov 常態分配檢定統計量的檢定結果，顯示兩個股票市場的報酬呈現厚尾的高峽峰分配。此外，Ljung-Box (1978) 的 Q 統計量來檢定結果顯示報酬序列二階動差自我相關的特性，顯示報酬波動不是固定的特性。由上述說明得知，兩個股票市場的報酬行為是一種具有波動不是固定的非常態分配。在估計 VaR 時，理論上愈能掌握報酬分配型態的模型應較能獲得正確的預測值，在下一節的實證結果中，將可獲得印證。以下為針對解決報酬為非常態分配以及波動不是固定的特性的 VaR 估測模型之實證結果。

二、實證結果分析

本研究在進行 VaR 估測模型的評估方式為：首先比較個別 VaR 模型在不同條件設定下（衡量期間為 5 天、10 天、30 天、100 天、250 天、500 天以及機率水準 p 為 0.01、0.05 與 0.1）的估計準確性，以得到個別最適模型的設定。然後再進行各個最適模型的比較，以獲

得各個機率水準下之最佳 VaR 衡量法。以下說明店頭市場與集中市場之實證分析結果。

表 2 報酬序列資料的統計檢定量摘要

樣本期間 1995/11/1-1999/12/28			
集中市場			
平均數	4.93×10^{-4}	標準差	4.48×10^{-4}
偏態係數	-0.2046 ***	峰態係數	5.13 ***
K-S ¹	0.0475 **	Q ² (6)	93.43 ***
店頭市場			
平均數	5.11×10^{-4}	標準差	5.48×10^{-4}
偏態係數	0.1090	峰態係數	4.26 ***
K-S	0.0788 ***	Q ² (6)	151.11 ***

*表示在 10%顯著水準下顯著；**表示在 5%顯著水準下顯著；***表示在 1%

顯著水準下顯著。

¹ K-S 表示 Kolmogorov-Smirnov 常態分配檢定統計量。

² ADF 表示擴展型的 Dickey-Fuller 單根檢定。

³ Q(6)與 Q²(6)表示為落後 6 階的 Ljung-Box 統計檢定值，分別檢定報酬序列與報酬序平方序列的序列相關。

(一) 店頭市場之實證分析

表 3 為各 VaR 估測模型準確性的檢定總表。表中數字無任何記號者表示通過 Kupiec(1995)檢定者。表中數字有底線記號者表示該模型通過 Kupiec(1995)檢定並且最接近理論失敗率，因此為該模型最準確的設定方式。數字上方有 * 號者，表示拒絕該機率水準之虛無假設。數字上方 α 記號者，表示該模型之失敗率應大於可容許之失敗率。數字上方有 b 記號者，表示其失敗率應小於可容許之失敗率。表 3 結果的意義詳細說明於下：

1. 各模型之實證分析

(1) 簡單移動平均法

當簡單移動平均法以較短衡量期如 5 天、10 天、30 天來估計 VaR 值，容易會低估 VaR。但若以較長衡量期間如 250 天和 500 天來估計 VaR 值，則又容易高估 VaR，尤其是在左尾機率水準為 10% 的情形下。觀察簡單移動平均法捕捉店頭市場尾部分配機率為 1% 所計算的 VaR，實證結果顯示當衡量期間較短如 5 天、10 天與 30 天時，簡單移動平均法對於 VaR 的估測並不準確，且容易低估 VaR。換言之，當左尾機率水準較小時，簡單移動平均法須以較長的衡量期間來估計 VaR，方能得到較好的風險管理效能。

(2) 指數加權移動平均法

當指數加權移動平均法以較短衡量期間如 5 天、10 天、30 天與 60 天來估計 VaR 時，會產生低估的情形，但若以較長衡量期間如 250 天與 500 天來估計 VaR，則容易高估 VaR 值，尤其在左尾機率水準為 5% 與 10% 時，此點結果與簡單移動平均法估計結果相似。此外，當左尾機率水準愈小時，指數加權移動平均法須以較長衡量期間如 250 天與 500 天來估計 VaR 值，方能得到較好的風險管理效能。

(3) GARCH 族模型

GARCH 族模型所估計之 VaR 值會隨市場報酬率之變動而變化，反映 GARCH 模型捕捉波動叢集現象的預測能力。由檢定的結果顯示，除了左尾機率水準為 5% 時的波動轉換 GARCH-normal 法外（高估 VaR），GARCH 族模型 GARCH 族模型均能準確估計出各個機率水準下的 VaR。當左尾機率為 10% 時，以波動轉換 GARCH-normal 法與波動轉換 GARCH-t 法所估測之 VaR 最為準確。當左尾機率為 5% 與 1% 時，則以 GARCH-t 法所估測之 VaR 風險管理效能最好。

(4) VaR-x 法

實證結果顯示，VaR-x 法均可捕捉到台灣股票店頭市場尾部分配之現象，其中以樣本期間為 100 天所估測之 VaR 值風險管理效能最好，其原因可能由於 VaR-x 法所估計的 VaR 值之變動情形會隨衡量樣本期間的增長而有趨緩之趨勢，而較無法捕捉市場波動叢集的現象有關。相較指數加權移動平均法、GARCH 族模型與蒙地卡羅模擬法，VaR-x 法所估測之 VaR 較未能隨市場之變動而變化，隱含 VaR-x 法較不能反映市場波動叢集之行為。

(5) 蒙地卡羅模擬法

除了左尾機率水準為 10% 時，樣本期間為 250 天與 500 天之外，蒙地卡羅模擬法均能準確估計出各個機率水準下的 VaR 值。而當左尾機率為 10% 時，以樣本期間為 100 天的模型，其失敗次數最接近理論失敗次數為最好。當左尾機率為 5% 時，則以樣本期間為 250 天的模型為最準確。觀察左尾機率水準為 1% 時，實證結果顯示可

捕捉到店頭市場尾部分配之行為，其中以樣本期間為 250 天與 500 天所估測之 VaR 值風險管理效能為最好。此外，蒙地卡羅模擬法估計之 VaR 與市場報酬率之變動呈現亦步亦趨的變動，表示此法可捕捉到波動叢集之現象。

2. 所有模型之比較分析

(1) 當左尾機率為 10%

簡單移動平均法樣本期間為 30 天、指數加權移動平均法 $\lambda=0.94$ 之樣本期間 250 天、波動轉換 GARCH-normal 法、波動轉換 GARCH-t 法、VaR-x 法樣本期間 100 天與蒙地卡羅模擬法樣本期間為 100 天之 VaR 估測模型通過 Kupiec(1995)檢定，其中以 $\lambda=0.94$ 之樣本期間 250 天的指數加權移動平均法的模型為最準確。

(2) 當左尾機率為 5%

比較簡單移動平均法樣本期間為 60 天、指數加權移動平均法 $\lambda=0.97$ 之樣本期間 250 天、GARCH-t 法、VaR-x 法樣本期間 100 天與蒙地卡羅模擬法樣本期間為 250 天的失敗次數，以 VaR-x 法、簡單移動平均法與指數加權移動平均法三者為最準確。

(3) 當左尾機率為 1%

以簡單移動平均法樣本期間為 250 天以及 GARCH-t 模型兩者的失敗次數與理論次數相同而為最準確。GARCH-normal、波動轉換 GARCH-normal、波動轉換 GARCH-t 與簡單移動平均法樣本期間 500 天的準確性為次之。而 VaR-x 法樣本期間為 250 天和 500 天以及蒙地卡羅模擬法樣本期間為 250 天和 500 天之 VaR 估測模型通過 Kupiec 檢定且其失敗天數 3 次為最少。

由上述分析結果得知，在股票店頭市場 VaR 估測模型上，以 GARCH 族模型、VaR-x 法以及蒙地卡羅模擬法在各個失敗率水準下較能通過預先設定失敗率的 Kupiec 檢定，亦即此三個模型較不受模型期間與參數設定條件的影響。然而，指數加權移動平均法與簡單移動平均法容易受到模型參數與期間設定的影響，而使其估計準確性受到很大的影響。在設定失敗率愈低或是左尾機率愈小時，尤其在 1% 失敗率時，本研究發現以 GARCH 族模型通過 Kupiec 檢定且最接近理論失敗次數為最佳，而 VaR-x 法與蒙地卡羅模擬法次之。

(二) 集中市場之實證分析

集中市場 VaR 估測模型之檢定結果整理於表 4。以下進一步說明表 4 的檢定結果。

1. 簡單移動平均法

在各個樣本期間設定下，實證結果顯示以 250 天的衡量期間之簡單移動平均法，皆通過失敗機率水準為 10%、5% 與 1% 的 Kupiec 檢定。此外，檢定結果顯示當允許失敗率愈低時，尤其是在左尾機率水準為 1%，簡單移動平均法愈容易低估 VaR 而無法通

過檢定, 顯示簡單移動平均法較不能捕捉尾部分配的能力, 與店頭市場實證結果相似。

2. 指數加權移動平均法

實證結果顯示, 指數加權移動平均法在不同衡量期間與不同參數設定條件下, 其風險管理效能並不是很好, 尤其在左尾機率為 1% 時, 指數加權移動平均法容易低估 VaR 值而導致模型失敗次數過高, 不過在樣本期間為 500 天時, 指數加權移動平均法又過度高估 VaR 值導致其失敗次數為 0, 顯示指數加權移動平均法必須注意參數的設定條件。

3. GARCH 族模型

除了左尾機率水準為 5% 時的波動轉換 GARCH-normal 法未能通過檢定外 (高估 VaR), 其餘 GARCH 族模型均能準確估計出各個機率水準下的 VaR 值。當左尾機率為 10% 時, 以 GARCH-normal 法所估測之 VaR 值之失敗次數最接近理論失敗次數。當左尾機率為 5% 時, 以 GARCH-t 法表現為最好。當左尾機率水準為 1% 時, 以 GARCH-t 法與波動轉換 GARCH-t 法所估測 VaR 之最為準確。

4. VaR-x 法

實證結果顯示 VaR-x 法在不同衡量期間設定下, (除了左尾機率水準為 10%, 樣本期間為 500 天), 均能準確估計出各個機率水準下之 VaR 值並皆通過檢定, 顯示具有良好的風險管理效能。當左尾機率為 10% 時, 衡量期間為 100 天與 250 天所估測之 VaR 之失敗次數最接近理論失敗次數。當左尾機率為 5% 時, 衡量期間為 100 天所估測之 VaR 值之失敗次數為最少。而當左尾機率為 1% 時, 不管在 100 天、250 天與 500 天的衡量期間, VaR-x 法模型表現一樣準確。

5. 蒙地卡羅擬法

實證檢定結果顯示以 250 天的樣本衡量期的模型皆能通過為 Kupiec 檢定為最穩健, 並且此模型所估計的失敗次數為最少。與店頭市場估計結果相較之下, 發現當左尾機率水準為 1% 時, 蒙地卡羅模擬法於集中市場的風險管理效能較差。

在集中市場的模型間的風險管理效能之實證顯示, 以 VaR-x 法、GARCH 族模型以及蒙地卡羅模擬法所估計 VaR 之風險管理績效表現較為穩定, 而簡單移動平均法與指數加權移動平均法所估計之 VaR 值深受樣本衡量期間長短與參數值變動的影響。尤其是在左尾機率為 1% 時, 兩者之風險管理效能表現不甚理想。此外, 相較 GARCH 族模型與 VaR-x 之準確性而言, 蒙地卡羅模擬法只有當樣本衡量期間為 250 天所估計的 VaR 於三個機率水準下均通過 Kupiec 檢定, 可見蒙地卡羅模擬法之準確度仍會受衡量期間之影響。

伍、結論與建議

一、結論

本研究主要在評估各風險值估測模型，包括簡單移動平均法、指數加權移動平均法、GARCH-normal 法、波動轉換 GARCH-normal 法、GARCH-t 法、波動轉換 GARCH-t 法、VaR-x 法與蒙地卡羅模擬法等之風險預測能力。本研究以台灣股票店頭市場與集中市場之股價指數做為比較研究的對象，研究期間為 1995 年 11 月 1 日到 1999 年 12 月 28 日，實證結果得到以下之結論：

- (一) 店頭市場與集中市場風險管理績效最佳之模型不盡相同，可見各模型於兩市場之適用性不相同。
- (二) 整體而言，簡單移動平均法與指數加權移動平均法之表現不甚理想，尤其是在允許失敗率愈低的情況之下，其風險管理效能更差。究其原因是簡單移動平均法與指數加權移動平均法不能捕捉到波動的行為特性所致。
- (三) 無論是在店頭市場或集中市場，以 GARCH 族模型、VaR-x 法與蒙地卡羅模擬法之風險管理效能整體表現較佳。
- (四) GARCH 族模型與蒙地卡羅法所估計之 VaR 會隨市場變動而變化，故兩者可捕捉到波動叢集之現象。而 VaR-x 法所估計之 VaR 變動情形，無論是在市場劇烈波動的情形或是穩定波動的情形下，所估測出 VaR 皆維持在一定水準，並不會隨市場之變動而變化，隱含 VaR-x 法並不反應股票市場波動現象。

二、建議

- (一) 由於本研究所應用之 Kupiec(1995)檢定方法主要在評估模型的準確性，而且其統計檢定力深受樣本大小的影響，因此本研究的實證結果可在未來擴大樣本期間之後，或是採用另外檢定方法，例如 Lopez (1998)建議利用標準的預測評估基準而不使用統計假設檢定的方式來進一步確認模型的準確性，以避免檢定力的問題。此外，在評估一個 VaR 模型優劣時，除了評估模型的準確性之外，尚可考慮保守性以及效率性的指標，以對各模型做進一步的討論。
- (二) 本研究僅就單一資產進行分析，並未對投資組合、債券或衍生性金融商品等進行極端事件風險值衡量，建議後續研究者可對此進行進一步分析與研究。
- (三) 本研究僅就左尾機率水準 $P=1\%$ 、 $P=5\%$ 與 $P=10\%$ 等三部份進行 VaR 估測模型之比較，建議後續研究者可針對 $P=0.5\%$ 、 $P=0.10\%$ 與 $P=0.01\%$ 等左尾機率水準進行更進一步之探討，或許可更進一步了解各模型對於尾部極端事件的捕捉能力。

表 3 VaR 估測模型檢定表：店頭市場

左尾機率 p	1%	5%	10%
理論失敗天數	5	25	50
簡單移動平均法			
5 天	10 ^a	57 ^a	105 ^a
10 天	16 ^a	38 ^a	65 ^a
30 天	11 ^a	29	49
60 天	9	24	44
100 天	9	21	39
250 天	5	19	34 ^{a,b}
500 天	4	36	22 ^{a,b}
指數加權移動平均法			
5 天			
$\lambda=0.94$	107 ^a	137 ^a	157 ^a
$\lambda=0.97$	133 ^a	161 ^a	189 ^a
$\lambda=0.99$	178 ^a	202 ^a	215 ^a
10 天			
$\lambda=0.94$	44 ^a	81 ^a	108 ^a
$\lambda=0.97$	73 ^a	111 ^a	147 ^a
$\lambda=0.99$	161 ^a	172 ^a	186 ^a
30 天			
$\lambda=0.94$	16 ^a	41 ^a	65 ^a
$\lambda=0.97$	24 ^a	53 ^a	81 ^a
$\lambda=0.99$	60 ^a	97 ^a	153 ^a
60 天			
$\lambda=0.94$	11 ^a	32	53
$\lambda=0.97$	11 ^a	35	64 ^a
$\lambda=0.99$	31 ^a	58 ^a	82 ^a
100 天			
$\lambda=0.94$	10 ^a	29	48
$\lambda=0.97$	9	29	46
$\lambda=0.99$	17 ^a	39 ^a	61
250 天			
$\lambda=0.94$	9	28	50
$\lambda=0.97$	8	26	42
$\lambda=0.99$	9	23	9 ^b
500 天			
$\lambda=0.94$	9	30	49
$\lambda=0.97$	8	27	45
$\lambda=0.99$	6	6 ^b	6 ^{a,b}
GARCH-normal 法	4	21	40
波動轉換 GARCH-normal 法	4	16 ^b	43
GARCH-t 法	5	22	40
波動轉換 GARCH-t 法	4	19	43
VaR-x 法			
100 天	7	24	52
250 天	3	20	40
500 天	3	22	32 ^b
蒙地卡羅模擬法			
100 天	9	19	40
250 天	3	21	32 ^b
500 天	3	18	68 ^a

表 4 VaR 估測模型檢定表：集中市場

左尾機率 p	1%	5%	10%
理論失敗天數	5	25	50
簡單移動平均法			
5 天	15 ^{*a}	8 ^b	12 ^b
10 天	25 ^{*a}	42 ^{*a}	65 ^{*a}
30 天	14 ^{*a}	32	<u>50</u>
60 天	13 ^{*a}	29	44
100 天	13 ^{*a}	23	44
250 天	<u>9</u>	22	39
500 天	13 ^{*a}	<u>27</u>	44
指數加權移動平均法			
5 天			
$\lambda=0.94$	97 ^{*a}	134 ^{*a}	162 ^{*a}
$\lambda=0.97$	130 ^{*a}	167 ^{*a}	189 ^{*a}
$\lambda=0.99$	183 ^{*a}	208 ^{*a}	224 ^{*a}
10 天			
$\lambda=0.94$	0 ^b	5 ^b	12 ^b
$\lambda=0.97$	<u>3</u>	14 ^b	13 ^b
$\lambda=0.99$	21 ^{*a}	19	31 ^{*a}
30 天			
$\lambda=0.94$	25 ^{*a}	44 ^{*a}	65 ^{*a}
$\lambda=0.97$	30 ^{*a}	55 ^{*a}	77 ^{*a}
$\lambda=0.99$	59 ^{*a}	92 ^{*a}	118 ^{*a}
60 天			
$\lambda=0.94$	17 ^{*a}	33	53
$\lambda=0.97$	19 ^{*a}	34	54
$\lambda=0.99$	30 ^{*a}	57 ^{*a}	88 ^{*a}
100 天			
$\lambda=0.94$	17 ^{*a}	31	<u>49</u>
$\lambda=0.97$	14 ^{*a}	27	<u>49</u>
$\lambda=0.99$	19 ^{*a}	41 ^{*a}	65 ^{*a}
250 天			
$\lambda=0.94$	15 ^{*a}	31	49
$\lambda=0.97$	13 ^{*a}	27	44
$\lambda=0.99$	12 ^{*a}	<u>24</u>	44
500 天			
$\lambda=0.94$	0 ^b	0 ^b	0 ^b
$\lambda=0.97$	0 ^b	0 ^b	0 ^b
$\lambda=0.99$	0 ^b	0 ^b	0 ^b
GARCH-normal 法	9	35	<u>46</u>
波動轉換 GARCH-normal 法	7	17 ^b	40
GARCH-t 法	<u>6</u>	<u>24</u>	45
波動轉換 GARCH-t 法	<u>6</u>	22	43
VaR-x 法			
100 天	9	<u>24</u>	<u>52</u>
250 天	<u>5</u>	27	46
500 天	8	28	<u>52</u>
蒙地卡羅模擬法			
100 天	11 ^{*a}	22	<u>41</u>
250 天	<u>8</u>	20	39
500 天	11 ^{*a}	<u>25</u>	90 ^{*a}

參考文獻

1. 王佳真，1998。風險值觀念的介紹與應用——以台灣股票市場為例，國立台灣大學商學研究所。
2. 王姓，1995。報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果——台灣股票市場之實證分析，證券市場發展季刊，第七卷第一期，125-160。
3. 王姓，1999。VaR 風險管理效能及其未來發展，第七屆證券暨金融市場理論與實務研討會。
4. 江景清、陳淑玲，1999。淺談資本風險值(CAR)——一個衡量銀行資本適足性之新觀念，貨幣觀測與信用評等。
5. 吳友梅，1997。衡量衍生性商品市場風險之探討——以 VAR(Value-at-Risk)方法為例，證券管理，第 15 卷第 3 期，1-16。
6. 呂自勇，1997。金融資產投資組合風險值衡量——以台灣股市債市投資組合為例，國立中央大學財務管理研究所碩士論文。
7. 宋文仁，1998。投資組合之關聯度分析與使用 Value-at-Risk 模型衡量市場風險，私立中原大學企業管理學系碩士論文。
8. 沈大白、柯瓊鳳、鄒武哲，1998。風險值衡量模式之探討——以台灣上市公司權益證券為例，東吳經濟商學學報，第 22 期，57-76。
9. 沈中華、謝孟芬，1998。風險值的風險——以美元匯價、台灣加權股價指數、台積電及聯電股價為例，中國財務年會暨學術研討會，343-360。
10. 林楚雄、劉維琪、吳欽杉，1999。台灣股票店頭市場股價報酬波動行為的研究，企業管理學報，第 44 卷，165-192。
11. 邱裕仁，1998。台灣地區風險值之評估——分別以股利率及匯率市場為例，東吳大學企業管理學系碩士論文。
12. 翁勝彬，1999。認購權證發行人市場風險之衡量與評估，東吳大學經濟學系碩士論文。
13. 翁德耀，1998。以 VaR 風險計量模型衡量外幣持有部位之市場風險，國立台灣大學商學研究所碩士論文。
14. 高志明，1999。核心機率密度函數法在風險值估計的應用與評估，銘傳大學金融研究所碩士論文。
15. 康倫年，1999。Value at Risk 與無母數方法，國立臺灣大學財務金融學研究所碩士論文。
16. 張士杰，1999。運用拔靴複製法構建 VaR 估計量之分配，銘傳大學金融研究所碩士論

文。

17. 陳炎信, 1999。考慮極端事件之 *VaR* 風險管理模式, 八十八學年度全國管理碩士論文獎暨研討會。
18. 陳彥如, 1998。亞太地區投資組合風險值之評估, 東吳大學會計學系碩士論文。
19. 賀蘭芝, 1999。風險值—極值理論於亞洲金融危機之應用, 第4屆亞太金融中心學術研討會, 義守大學。
20. 黃冠璋, 1999。結合蒙地卡羅模擬法與波動性模型之涉險值分析, 淡江大學財務金融學系碩士論文。
21. 廖益誠, 1998。市場風險控管: *VALUE AT RISK*——*ORTHOGONAL GARCH* 的應用, 國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。
22. 鄭義, 1999。*VaR* 風險值評估模型之研究, 第4屆亞太金融中心學術研討會, 義守大學。
23. Alexander, C.O. and C.T. Leigh, 1997. On the Covariance Matrices Used in Value at Risk Models, *Journal of Derivative*: 50-62.
24. Beckstrom, R., and A. Campbell, 1995. *An Introduction to VaR*, C-ATS Software, Inc.
25. Beder, T.S., 1995. VAR: Seductive but Dangerous, *Financial Analysts Journal*, 51(5): 12-24.
26. Billio Monica and Lorian Pelizzon, 2000. Value-at-Risk: a Multivariate Switching Regime Approach, *Journal of Empirical Finance*, 7: 531-554.
27. Black, F., 1976. Studies of Stock, Price Volatility Changes, *Proceedings of the American Statistical Association: Business and Economic Statistics Section*: 177-181.
28. Bollerslev, T., 1986. Generalized Autoregressive Condition Heteroskedasticity, *Journal of Econometrics*, 31: 307-327.
29. Boothe, P. and D. Glassman, 1987. The Statistical Distribution of Exchange Rates: Empirical Evidence and Economic Implication, *Journal of International Economics*, 22: 297-320.
30. Butler, J. S. and B. Schacter, 1996. *Improving Value-at-Risk Estimates by Combining Kernel Estimation with Historical Simulation*, Working paper, Comptroller of the Currency, Washington, D.C..
31. Campbell, J.Y., A.W. Lo, and A. C. MacKinlay, 1997. *The Econometrics of Financial Markets*, Princeton, Princeton University Press.
32. Christoffersen P.F., F.X. Diebold, and T. Schuermann, 1998. Horizon Problems and Extreme Events in Financial Risk Management, *FRBNY Economic Policy Review*: 109-117.
33. Christoffersen, P.F., 1998. Evaluating Interval Forecasts, *International Economic Review*, 39: 841-862.

34. Danielsson, J. and C.G. de Vries,1997. *Value at Risk and Extreme Returns*, Manuscript, London School of Economics.
35. Danielsson, J. and C.G. de Vries,1998. *Beyond the Sample: Extreme Quantile and Probability Estimation*, Tinbergen Institute Discussion Paper.
36. Danielsson, J. and C.G. de Vries,1997. Tail Index and Quantile Estimation with High Frequency Data, *Journal of Empirical Finance*, 4 : 241-257.
37. Danielsson, J., L. de Haan, L. Peng and C.G. de Vries,1997. *Using Bootstrap Method to Choose the Sample Fraction in Tail Index Estimation*, Working Paper.
38. Danielsson, J., C., G. de Vries, and B. N. Jørgensen,1998. The Value of Value at Risk: Statistical Financial, Financial and Regulatory Considerations, *FRBNY Economic Policy Review* (October) : 107-117.
39. Duffie, D., and J. Pan,1997. An Overview of Value at Risk, *Journal of Derivatives*, 4(3) : 7-49.
40. Engel, R.F., and V. Ng,1993. Measuring and Testing the Impact of News on Volatility, *Journal of Finance*, 45 : 1749-1777.
41. Fama, E.F., and R. Roll,1968. Some Properties of Symmetric Stable Distribution, *Journal of the American Statistical Association*, 63 : 817-846.
42. Fornari, F. and A. Mele,1997. Sign- and Volatility-Switching ARCH Models: Theory and Applications to International Stock Markets, *Journal of Applied Econometrics*, 12 : 49-65.
43. Goorbergh, R.V.D. and P. Vlaar,1999. Value-at-Risk Analysis of Stock Returns Historical Simulation, Variance Techniques or Tail Index Estimation?. [http:// www.gloriamundi.org](http://www.gloriamundi.org).
44. Guermat Cherief and Richerd D.F. Harris,2000. *Robust Conditional Variance Estimation and Value-at-Risk?* . Working Paper. [http:// www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
45. Hendrics, D.,1996. Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data., *Economic Policy Review*, Federal Reserve Bank of Philadelphia : 39-70.
46. Hill, B.M.,1975. A simple General Approach to Inference about the Tail of Distribution , *The Annals of Statistics*, 3 : 1163-1173.
47. Hopper, G. ,1996. Value at Risk: A new Methodology for Measuring Portfolio Risk. *Business Review*, Federal Reserve Bank of Philadelphia : 19-29.
48. Hull, J. and A. White ,1998. Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for Value-at-Risk, *Journal of Risk*, 1(1) : 5-19.
49. Hull, J. and A. White,1998. Value at Risk When Daily Changes in Market Variables are not

- Normally Distribution, *Journal of Derivatives*, 5(3) : 9-19.
50. Huisman R., K., G. Kool, and F. Palm, 1997. *Fat Tail in Small Samples*, Working Paper, Limburg Institute of Financial Economics, Maastricht University.
 51. Huisman R., K.G. Kool, and F. Palm, 1998. *The Fat-Tailedness of FX Returns*, Working Paper, Limburg Institute of Financial Economics, Maastricht University.
 52. Huisman, R., K.G. Koedijk, and R. A. J. Pownall, 1998. VaR-x : Fat Tails in Financial Risk Management, *Journal of Risk*, 1(1) : 47-61.
 53. Jansen, D.W. and C.G. de Vries, 1991. On the Frequency of Large Stock Returns: Putting Booms and Bust into Perspective, *The Review of Economics and Statistics*, 73 : 18-25.
 54. Jorion, 1997. *Value AT Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk*, McGraw-Hill.
 55. Jorion, 1996. Risk²: Measuring the Risk in Value at Risk, *Financial Analysis Journal*, 52 : 47-56.
 56. Koedijk, K.G., and R.A.J. Pownall, 1998. *VaR-x : Risk Management in Emerging Markets*, Working Paper, Limburg Institute of Financial Economics, Maastricht University.
 57. Kupiec, P., 1995. Technique for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models, *Journal of Derivative*, 3 : 73-84.
 58. Lopez, J.A., 1998. Methods for Evaluating Value-at-Risk Estimates, *FRBNY Economic Policy Review*, 4(3) : 119-124.
 59. Lucas, A. and P. Klaassen, 1998. Extreme Return, and Optimal Asset Allocation, *The Journal of Portfolio Management* : 71-79.
 60. Morgan, J.P., 1995. *Technical Document*, Morgan Guaranty Trust Company.
 61. Simons, K., 1996. Value at Risk-New Approaches to Risk Management, *New England Economic Review* : 3-13.
 62. Venkataraman, S., 1997. Value at Risk for Mixture of Normal Distribution: The Use of Quasi-Bayesian Estimation Techniques, *Economic Perspectives*, Federal Reserve Bank of Chicago : 2-13.